Sprint 2

Projeto:

Fornada · Sobra Zero

Formanda: Ana Silva

UFCD 10790 – Projeto de Programação, Formador: Gonçalo Feliciano

Data: 30/10/2026

Briefing:

Fornada · Sobra Zero é uma proposta de aplicação web para planear e registar a produção diária de uma pastelaria com fabrico próprio.

Será desenvolvida na UFCD 5425 – Projeto de Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação (Opção B – Projeto Livre) com o formador Rúben Ferreira e documentada na UFCD 10790.

O Fornada · Sobra Zero tem 14 requisitos funcionais, 10 não funcionais e 11 regras de negócio. Partem da entrega inicial da UFCD 5425 (23/10) e das decisões validadas com o formador Rúben Ferreira, registadas em docs/decisoes.md no repositório do projeto (github.com/anaritalazaro/ufcd-5425-projeto).

Prioridade: **Alta** = núcleo da primeira versão; **Média** = fases seguintes; **Baixa** = desejável, se houver tempo.

1. Como foram levantados os requisitos

Os requisitos resultam de três fontes, seguidas pelo ciclo descobrir, classificar, priorizar e documentar.

Técnica	Fonte	Resultado
Observação (etnografia)	Experiência no balcão de pastelaria do Pingo Doce e nos registos HACCP da McDonald's	O problema do desperdício, as ruturas e os registos de temperatura em papel.
Análise documental	Formação académica e experiência profissional em Engenharia Alimentar; fichas técnicas de referência de produtos de pastelaria e plano HACCP	Receitas por quantidade-base e rendimento; limites de temperatura: intervalo de 2 a 8 °C
Entrevista e revisão	Aulas com o formador Rúben Ferreira (UFCD 5425)	Perfis, regras de stock e de fecho, ordem do desenvolvimento

2. Requisitos do utilizador

Os requisitos do utilizador dizem, em linguagem simples, o que a pastelaria espera do sistema. Cada um é detalhado nos requisitos funcionais da secção 3.

1. O sistema deve guardar as receitas de cada produto e saber quanto se gasta de cada matéria-prima em cada fornada. (RF01 a RF03)
2. O sistema deve registar o que se produz e atualizar o stock das matérias-primas, sem contas à mão. (RF02, RF04)
3. O sistema deve registar as temperaturas dos equipamentos de frio e avisar quando estão fora dos limites. (RF05, RF06, RF13)
4. O sistema deve registar, no fecho, o que se vendeu e o que se deitou fora de cada lote. (RF07)
5. O sistema deve ajudar a planear a produção do dia com base nas receitas e no stock. (RF08, RF09)
6. Cada pessoa da equipa deve entrar no sistema com a sua conta e ver apenas o que o seu perfil permite. (RF10 a RF12)

3. Requisitos funcionais

O núcleo (prioridade Alta) segue o percurso:

receita → produção do lote → consumo de matérias-primas → fecho do dia.

O resto entra em seis fases: plano do dia, temperaturas, segurança, autenticação e perfis, rejeição automática de lotes e melhorias visuais.

Código	Requisito	Perfil	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir listar, criar, editar e desativar produtos, com preço de venda e validade em horas.	Produção	Alta
RF02	O sistema deve permitir gerir as matérias-primas e o seu stock: listar, criar, editar e desativar matérias-primas, com unidade-base (g, ml ou un) e stock mínimo; registar entradas (stock inicial ou reposição); ajustar o stock pela quantidade contada; e consultar o histórico de entradas, ajustes e consumos.	Produção	Alta
RF03	O sistema deve permitir definir a receita de cada produto: rendimento do lote e quantidade de cada matéria-prima para esse rendimento.	Produção	Alta

RF04	O sistema deve permitir registar um lote de produção, com saída automática das matérias-primas consumidas e cálculo da validade.	Produção	Alta
RF05	O sistema deve permitir listar, criar, editar e desativar equipamentos de frio, com temperatura mínima e máxima.	Administrador	Média
RF06	O sistema deve permitir registar a temperatura de um equipamento, com data, hora e turno, assinalar como ocorrência as leituras fora dos limites e listar as ocorrências.	Balcão	Média
RF07	O sistema deve permitir fechar o dia, registando o vendido e o desperdiçado de cada lote.	Balcão	Alta
RF08	O sistema deve permitir criar o plano do dia: produto, turno e quantidade planeada.	Produção	Média
RF09	O sistema deve calcular as matérias-primas necessárias para o plano do dia e assinalar as faltas de stock.	Produção	Média
RF10	O sistema deve autenticar os utilizadores com email e palavra-passe.	Todos	Média
RF11	O sistema deve permitir criar, editar e desativar utilizadores e atribuir-lhes um perfil.	Administrador	Média
RF12	O sistema deve limitar as funcionalidades disponíveis ao perfil do utilizador.	Todos	Média
RF13	O sistema deve rejeitar automaticamente os lotes abertos guardados num equipamento com leitura fora dos limites.	Balcão	Média
RF14	O sistema deve mostrar os alergénios de cada produto, calculados a partir da receita.	Produção	Baixa

4. Requisitos não funcionais

Cada requisito não funcional tem uma forma de verificação, para não ficar em expressões vagas como "rápido" ou "seguro".

Código	Propriedade	Requisito	Como se verifica
RNF01	Arquitetura	O código deve estar em camadas: rotas, serviços, domínio e repositórios; as rotas não contêm SQL.	Revisão do código

RNF02	Fiabilidade	Toda a validação dos dados deve ser feita no *backend*, mesmo que o formulário também valide.	Teste com pedido inválido enviado diretamente à rota
RNF03	Fiabilidade	Cada operação de stock (entrada, ajuste ou registo de um lote com os consumos) deve ser gravada numa única transação: por inteiro ou nada.	Teste que simula uma falha a meio: nada fica gravado
RNF04	Integridade	Os dados devem manter-se coerentes: sem registos duplicados, sem referências a elementos inexistentes e sem valores fora dos limites permitidos.	Teste com dados duplicados, inexistentes ou fora dos limites: o sistema recusa-os
RNF05	Segurança	Todas as consultas SQL devem ser parametrizadas, sem concatenação de texto.	Revisão do código
RNF06	Segurança	As credenciais e a chave secreta devem ficar num ficheiro .env, excluído do Git.	.gitignore e histórico do repositório
RNF07	Segurança	As palavras-passe devem ser guardadas apenas como hash.	Consulta à tabela de utilizadores
RNF08	Facilidade de uso	Um registo de lote ou de temperatura deve caber num único formulário e fazer-se em menos de 1 minuto.	Teste com um utilizador
RNF09	Portabilidade	A aplicação e a base de dados devem arrancar com um só comando (docker compose) e funcionar em PC e tablet.	Instalação num computador limpo; teste em ecrã de tablet
RNF10	Manutenção	As regras de negócio do núcleo devem ter testes automáticos com pytest, e o projeto só usa dados fictícios.	Execução do pytest sem falhas

5. Regras de negócio

As regras de negócio ficam na camada de serviços e no domínio, e são a base dos testes automáticos.

Código	Regra	Requisitos
RN01	Nomes de produtos, matérias-primas e equipamentos são obrigatórios e únicos; quantidades, preços e custos não podem ser negativos.	RF01, RF02, RF05
RN02	Cada matéria-prima tem uma só unidade-base (g, ml ou un), igual no stock e na receita; o sistema não faz conversões.	RF02, RF03
RN03	O rendimento do lote de uma receita é maior que zero. Nesta versão, as sub-receitas juntam-se numa só receita e os ingredientes «q.b.» ficam fora da receita e do stock.	RF03

RN04	Consumo de uma matéria-prima = quantidade na receita × (quantidade produzida ÷ rendimento do lote).	RF04
RN05	Um lote só é registado se houver stock suficiente de todas as matérias-primas da receita.	RF04
RN06	O lote, os consumos e o stock são gravados na mesma transação, e cada lote dá saída das matérias-primas uma única vez: o sistema não permite registar duas vezes o consumo da mesma matéria-prima para o mesmo lote.	RF04
RN07	No ajuste, o utilizador indica a quantidade contada; o stock passa a ser esse valor e o sistema guarda a quantidade contada e a diferença aplicada. Uma contagem igual ao stock atual não gera ajuste.	RF02
RN08	Validade do lote = data e hora de produção + validade do produto (em horas).	RF04
RN09	Uma leitura abaixo da mínima ou acima da máxima do equipamento é uma ocorrência e obriga a indicar a ação corretiva.	RF06
RN10	No fecho, produzido = vendido + desperdiçado em cada lote, sem quantidades negativas; nada transita para o dia seguinte.	RF07
RN11	Produtos, matérias-primas, equipamentos e utilizadores com histórico não se apagam; ficam inativos.	RF01, RF02, RF05, RF11

6. Especificação em linguagem natural estruturada

Três requisitos centrais ficam especificados em fichas, porque têm cálculos e regras que uma frase não chega para descrever: dois do núcleo (RF04 e RF07) e um da fase das temperaturas (RF06).

6.1. Fornada · Sobra Zero / Especificação / RF04 — Registar lote de produção

Campo	Conteúdo
Função	Registar um lote de produção.
Descrição	Regista a quantidade produzida de um produto e dá saída das matérias-primas consumidas, segundo a receita.
Entradas	Produto, quantidade produzida, data e hora de produção, turno e, opcionalmente, o equipamento onde o lote fica guardado.
Origem	Formulário do responsável de produção; receita, stock e validade do produto já registados no sistema.

Saídas	Lote registado com validade; um consumo registado por matéria-prima.
Destino	Registo do lote e dos consumos no sistema; mensagem de confirmação no ecrã.
Ação	Calcula o consumo de cada matéria-prima (RN04). Se todas tiverem stock suficiente, grava o lote, os consumos e o novo stock numa só transação (RN05, RN06) e calcula a validade (RN08). Caso contrário, não grava nada e indica as matérias-primas em falta.
Requer	Produto ativo com receita e rendimento do lote maior que zero.
Pré-condição	Quantidade produzida inteira e maior que zero.
Pós-condição	Lote registado e stock de cada matéria-prima reduzido no consumo calculado.
Efeitos secundários	Nenhum nesta versão. Numa versão seguinte, pretende-se que se o stock de uma matéria-prima ficar abaixo do mínimo, o sistema o sinalize.

Condição	**Ação**
Todas as matérias-primas têm stock suficiente	Registar o lote, os consumos e o novo stock
Pelo menos uma matéria-prima não tem stock suficiente	Não registar; indicar as matérias-primas em falta
Quantidade produzida ≤ 0 ou produto sem receita	Não registar; pedir dados válidos

6.2. Fornada · Sobra Zero / Especificação / RF06 — Registar leitura de temperatura

Campo	Conteúdo
Função	Registar uma leitura de temperatura.
Descrição	Regista a temperatura de um equipamento de frio e assinala como ocorrência as leituras fora dos limites.
Entradas	Equipamento, temperatura (°C), data, hora e turno; ação corretiva, quando há ocorrência.

Origem	Formulário do operador de balcão; limites mínimo e máximo lidos do equipamento.
Saídas	Registo de temperatura, marcado como ocorrência quando fora dos limites; lista de ocorrências para consulta.
Destino	Registo no sistema e aviso no ecrã quando há ocorrência.
Ação	Se mínima ≤ temperatura ≤ máxima, a leitura é conforme. Caso contrário, é uma ocorrência e só é gravada com a ação corretiva preenchida (RN09).
Requer	Equipamento ativo com limites definidos (por exemplo, 2 a 8 °C).
Pré-condição	A temperatura é um número válido.
Pós-condição	A leitura fica registada e visível no histórico do equipamento.
Efeitos secundários	Nenhum nesta versão; a rejeição automática dos lotes (RF13) vem numa fase seguinte.

6.3. Fornada · Sobra Zero / Especificação / RF07 — Fechar o dia

Campo	Conteúdo
Função	Fechar o dia.
Descrição	Regista, para cada lote do dia, a quantidade vendida e a desperdiçada.
Entradas	Data e, por lote, as quantidades vendida e desperdiçada.
Origem	Formulário do operador de balcão, a partir do registo da caixa; quantidades produzidas lidas dos lotes.
Saídas	Lotes do dia com vendido e desperdiçado preenchidos e estado fechado.
Destino	Registo no sistema e resumo do dia no ecrã.
Ação	Para cada lote, valida que vendido ≥ 0, desperdiçado ≥ 0 e produzido = vendido + desperdiçado (RN10). Se algum lote falhar, o fecho não é gravado e esse lote é assinalado.
Requer	Pelo menos um lote registado nesse dia.
Pré-condição	O dia ainda não foi fechado.
Pós-condição	Todos os lotes do dia ficam fechados; nada transita para o dia seguinte.
Efeitos secundários	Nenhum.